



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2123 – MODELOS ESTOCÁSTICOS
PROFESORES NICOLÁS VARGAS Y MAXIMILIANO GONZÁLEZ
AYUDANTE JEFE FRANCISCO TAMARÍN
PRIMER SEMESTRE 2025

Tarea 2: *Proceso de Poisson II y CMTD I*

Integrantes:

- ◇ Vicente Renato Jorge Olea Concha, Sección 4
- ◇ Franco Nicolai Corvalán Mansourova, Sección 4

Instrucciones

- ◇ Esta tarea debe ser realizada **individualmente** o **en parejas** (pueden ser de diferentes secciones dentro de las que son coordinadas). Deben indicar en la primera plana del PDF los nombres de los/as integrantes, junto con las secciones respectivas de c/u.
- ◇ Tienen plazo hasta el **Domingo 27 de abril a las 23:59 hrs** para entregar sus soluciones.
- ◇ Deben entregar un archivo reporte, **en formato PDF**. En el archivo PDF deben entregar sus respuestas de los 3 problemas. Los códigos implementados deben adjuntarse como un archivo **.ZIP aparte** en el buzón. En caso de no cumplir con esto, se aplicará un descuento de **5 décimas** sobre la nota final de la tarea.
- ◇ En el PDF deberá estar el desarrollo, resumen de resultados y correspondiente análisis. Se recomienda fuertemente utilizar $\text{\LaTeX}$. Sin embargo, estas también pueden ser escritas en algún otro editor de texto o a mano y escaneadas, pero **debe estar ordenado y legible**, de lo contrario, se descontarán 5 décimas a la nota final de la tarea. Cualquier código o referencia que utilicen de internet debe ser debidamente citado insertando el *link* asociado.
- ◇ Si realizan la tarea completa en $\text{\LaTeX}$, incluyendo todas las fórmulas y ecuaciones, tendrán **3 décimas extras**.
- ◇ La tarea tiene un total de 60 puntos. La nota final será calculada como la suma de las tres preguntas mediante la fórmula

$$Nota = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{60} \cdot 6 + 1 + Bonus - Descuentos$$

Donde P_i corresponde al puntaje de la pregunta i . Se aproxima a dos decimales.

- ◇ Las preguntas se harán a través del foro de discusión asociado a la Tarea 2 en Canvas, por lo que les pedimos que **NO** manden dudas por mail sobre la tarea. De esta manera, todos tienen acceso a las respuestas.
- ◇ Seremos estrictos en que **no se aceptarán envíos por mail**. Evite problemas de internet, del sistema Canvas, de la calidad de la foto o cualquier otro que pudiese ocurrir al entregar sobre la hora. El/La alumno/a que envíe su tarea después de la hora límite, tendrá **nota 1.0**.

Pregunta 1

Dado el enunciado, nos enfrentamos a un problema que involucra un proceso de Poisson no homogéneo que, a su vez, forma parte de un proceso de Poisson compuesto. En este contexto:

- ◇ La cantidad de personas que llegan a comprar en el intervalo $[0, t]$ sigue un proceso de Poisson cuya tasa $\lambda(t)$ varía según la hora del día:

$$X(t) \sim \text{Poisson}(\lambda(t))$$

donde la tasa instantánea $\lambda(t)$ es:

$$\lambda(t) = \begin{cases} \frac{\lambda}{t+1}, & \text{si } t \text{ es par.} \\ \lambda \cdot \ln(t+1), & \text{si } t \text{ es impar.} \end{cases}$$

- ◇ Cada cliente $i \in \mathbb{N}$ compra una cantidad de fajitas Y_i según una variable aleatoria binomial:

$$Y_i \sim \text{Binomial}(n, p)$$

donde:

- $n \in \mathbb{N}$ es la cantidad máxima de fajitas posibles por cliente,
 - $p \in (0, 1)$ es la probabilidad de compra por fajita,
 - y estas variables son **i.i.d.** (independientes e idénticamente distribuidas).
- ◇ Se define un proceso de Poisson compuesto, donde:

$$K(t) = \sum_{i=1}^{X(t)} Y_i$$

representa la cantidad total de fajitas vendidas hasta el instante t .

- ◇ Finalmente, la ganancia total acumulada hasta el tiempo t se obtiene como:

$$G(t) = C \cdot K(t)$$

donde $C > 0$ es el precio de venta de cada fajita.

Ítem a:

Buscamos calcular

$$m(t) = \int_0^t \lambda(t) dt$$

En base al enunciado tenemos que La tasa $\lambda(u)$ cambia según si el intervalo es par o impar.

Calcularemos el valor de la integral de $\lambda(t)$ para intervalos con valor absoluto par o impar.

Si b es par:

$$\begin{aligned} m(b) - m(b-1) &= \int_{b-1}^b \frac{\lambda}{x+1} dx \\ &= \lambda \cdot \ln(x+1) \Big|_{b-1}^b \\ &= \lambda \ln(b+1) - \lambda \ln(b) \\ &= \lambda \ln\left(\frac{b+1}{b}\right) \end{aligned}$$

Si b es impar:

$$\begin{aligned} m(b) - m(b-1) &= \int_{b-1}^b \lambda \cdot \ln(x+1) dx \\ &= (x+1)\lambda \cdot \ln(x+1) - \lambda \cdot (x+1) \Big|_{b-1}^b \\ &= \lambda \cdot \left[\ln\left(\frac{b^b}{(b-1)^{b-1}}\right) - 1 \right] \end{aligned}$$

Por lo tanto, para $t \in \mathbb{Z}^+$:

$$\begin{aligned}
m(t) &= \lambda \left[\sum_{x=0}^{\lfloor (t-1)/2 \rfloor} \left(\ln \left(\frac{2x+2}{2x+1} \right) \right) + \sum_{x=0}^{\lfloor (t-2)/2 \rfloor} \left(\ln \left(\frac{(2x+3)^{2x+3}}{(2x+2)^{2x+2}} \right) - 1 \right) \right] \\
m(4) &= \lambda \left[\sum_{x=0}^1 \left(\ln \left(\frac{2x+2}{2x+1} \right) \right) + \sum_{x=0}^1 \left(\ln \left(\frac{(2x+3)^{2x+3}}{(2x+2)^{2x+2}} \right) - 1 \right) \right] \\
&= \lambda [\ln(2) + \ln(4/3) + \ln(27/4) + \ln(5^5/4^4) - 2] \\
&= \lambda * 3.392383875587104 \\
m(9) &= \lambda \left[\sum_{x=0}^4 \left(\ln \left(\frac{2x+2}{2x+1} \right) \right) + \sum_{x=0}^3 \left(\ln \left(\frac{(2x+3)^{2x+3}}{(2x+2)^{2x+2}} \right) - 1 \right) \right] \\
&= \lambda [\ln(2) + \ln(4/3) + \ln(6/5) + \ln(8/7) + \ln(10/9) + \ln(27/4) + \ln(5^5/4^4) + \ln(7^7/6^6) + \ln(9^9/8^8) - 4] \\
&= 7.823900431269559
\end{aligned}$$

Ítem b:

Se nos pide calcular la probabilidad de que entre $t = 5$ y $t = 10$ hayan llegado 80 clientes, dado que hasta $t = 6$ habían llegado 20 clientes, y entre $t = 3$ y $t = 7$ llegaron 50. Por lo que, buscamos resolver la siguiente expresión:

$$P(N(10, 5) = 80 \mid N(6, 0) = 20, N(7, 3) = 50)$$

Una ilustración de apoyo es:

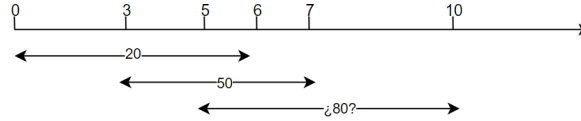


Figura 1: Diagrama de proceso a desarrollar.

Esta expresión se puede reescribir utilizando la regla de Bayes:

$$P(N(10, 5) = 80 \mid N(6, 0) = 20, N(7, 3) = 50) = \frac{P(N(10, 5) = 80, N(6, 0) = 20, N(7, 3) = 50)}{P(N(6, 0) = 20, N(7, 3) = 50)}$$

◇ **Calculemos el denominador:**

$$P(N(6, 0) = 20, N(7, 3) = 50)$$

Nuevamente, generamos incrementos independientes, lo que se nos será de mucho apoyo el siguiente diagrama:

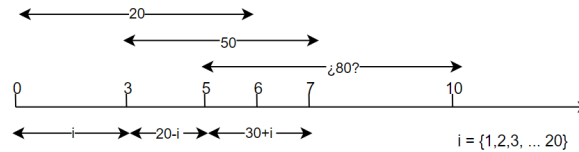


Figura 2: Diagrama de proceso a desarrollar.

En apoyo a lo anterior, desarrollamos el siguiente desarrollo:

$$P(N(6, 0) = 20, N(7, 3) = 50) = \sum_{i=0}^{20} P(N(0, 3) = i) P(N(3, 6) = 20 - i) P(N(6, 7) = 30 + i)$$

◇ Desarrollemos el numerador:

$$P(N(10, 5) = 80, N(6, 0) = 20, N(7, 3) = 50)$$

Nuevamente, generamos incrementos independientes, lo que se nos sera de mucho apoyo el siguiente diagrama:

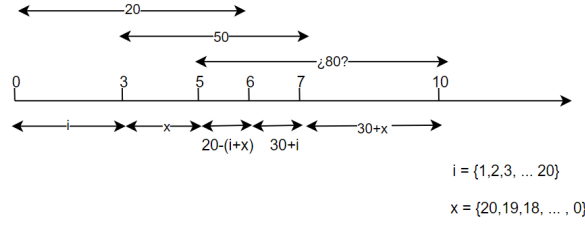


Figura 3: Diagrama de proceso a desarrollar.

En apoyo a lo anterior, desarrollamos el siguiente desarrollo:

$$P(N(10, 5) = 80, N(6, 0) = 20, N(7, 3) = 50) =$$

$$\sum_{i=0}^{20} \sum_{x=0}^{20-i} P(N(0, 3) = i) P(N(3, 5) = x) P(N(5, 6) = 20 - (i+x)) P(N(6, 7) = 30+i) P(N(7, 10) = 30+x)$$

Finalmente, al reemplazar las expresiones obtenidas en la fórmula inicial, tenemos:

$$P(N(10, 5) = 80 \mid N(6, 0) = 20, N(7, 3) = 50) =$$

$$\frac{\sum_{i=0}^{20} \sum_{x=0}^{20-i} P(N(0, 3) = i) P(N(3, 5) = x) P(N(5, 6) = 20 - (i+x)) P(N(6, 7) = 30+i) P(N(7, 10) = 30+x)}{\sum_{i=0}^{20} P(N(0, 3) = i) P(N(3, 6) = 20-i) P(N(6, 7) = 30+i)}$$

Calculamos los valores de $m(t)$:

$$\begin{aligned} m(0) &= \lambda \left(\sum_{x=0}^{\lfloor (0-1)/2 \rfloor} \ln \left(\frac{2x+2}{2x+1} \right) + \sum_{x=0}^{\lfloor (0-2)/2 \rfloor} \left(\ln \left(\frac{(2x+3)^{2x+3}}{(2x+2)^{2x+2}} \right) - 1 \right) \right) \\ &= \lambda \times 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m(3) &= \lambda \left(\ln \left(\frac{2}{1} \right) + \ln \left(\frac{4}{3} \right) + \ln \left(\frac{(3)^3}{(2)^2} \right) - 1 \right) \\ &= \lambda \left(\ln(2) + \ln \left(\frac{4}{3} \right) + \ln \left(\frac{27}{4} \right) - 1 \right) \\ &\approx 1.8904 \lambda \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m(5) &= \lambda \left(\ln \left(\frac{2}{1} \right) + \ln \left(\frac{4}{3} \right) + \ln \left(\frac{6}{5} \right) + \ln \left(\frac{8}{7} \right) + \ln \left(\frac{(3)^3}{(2)^2} \right) + \ln \left(\frac{(5)^5}{(4)^4} \right) - 2 \right) \\ &\approx 3.5747 \lambda \end{aligned}$$

$$m(6) = \lambda \left(\ln \left(\frac{2}{1} \right) + \ln \left(\frac{4}{3} \right) + \ln \left(\frac{6}{5} \right) + \ln \left(\frac{8}{7} \right) + \ln \left(\frac{(3)^3}{(2)^2} \right) + \ln \left(\frac{(5)^5}{(4)^4} \right) + \ln \left(\frac{(7)^7}{(6)^6} \right) - 3 \right)$$

$$\approx 5.4455 \lambda$$

$$m(7) = \lambda \left(\ln \left(\frac{2}{1} \right) + \ln \left(\frac{4}{3} \right) + \ln \left(\frac{6}{5} \right) + \ln \left(\frac{8}{7} \right) + \ln \left(\frac{(3)^3}{(2)^2} \right) + \ln \left(\frac{(5)^5}{(4)^4} \right) + \ln \left(\frac{(7)^7}{(6)^6} \right) + \ln \left(\frac{(9)^9}{(8)^8} \right) - 3 \right) \\ \approx 5.5791 \lambda$$

$$m(10) \\ = \lambda \left(\ln \left(\frac{2}{1} \right) + \ln \left(\frac{4}{3} \right) + \ln \left(\frac{6}{5} \right) + \ln \left(\frac{8}{7} \right) + \ln \left(\frac{10}{9} \right) + \ln \left(\frac{(3)^3}{(2)^2} \right) + \ln \left(\frac{(5)^5}{(4)^4} \right) + \ln \left(\frac{(7)^7}{(6)^6} \right) + \ln \left(\frac{(9)^9}{(8)^8} \right) - 4 \right) \\ \approx 10.1749 \lambda$$

$$\frac{\sum_{i=0}^{20} \sum_{x=0}^{20-i} e^{-1.8904\lambda} \frac{(1.8904\lambda)^i}{i!} \cdot e^{-1.6843\lambda} \frac{(1.6843\lambda)^x}{x!} \cdot e^{-1.8708\lambda} \frac{(1.8708\lambda)^{20-(i+x)}}{(20-(i+x))!} \cdot e^{-0.1335\lambda} \frac{(0.1335\lambda)^{30+i}}{(30+i)!} \cdot e^{-4.5958\lambda} \frac{(4.5958\lambda)^{30+x}}{(30+x)!}}{\sum_{i=0}^{20} e^{-1.8904\lambda} \frac{(1.8904\lambda)^i}{i!} \times e^{-3.5551\lambda} \frac{(3.5551\lambda)^{20-i}}{(20-i)!} \times e^{-0.1335\lambda} \frac{(0.1335\lambda)^{30+i}}{(30+i)!}}$$

Ítem c:

Como habíamos definido en un principio, la expresión de la ganancia acumulada es:

$$G(t) = C \cdot \sum_{i=1}^{X(t)} Y_i$$

donde, C es la ganancia asociada a cada venta, $X(t)$ es el número de llegadas en el intervalo $[0, t]$ y Y_i es una variable aleatoria indicadora (o binomial) asociada a cada llegada.

Utilizando la propiedad de la esperanza para procesos de suma se tiene:

$$\mathbb{E}[G(t)] = \mathbb{E}[X(t)] \cdot \mathbb{E}[CY_i]$$

Como C es constante:

$$\mathbb{E}[G(t)] = C \cdot \mathbb{E}[X(t)] \cdot \mathbb{E}[Y_i]$$

Si asumimos que $Y_i \sim \text{Bin}(n, p)$, entonces:

$$\mathbb{E}[Y_i] = np$$

$$\mathbb{E}[X(t)] = \sum_{x=0}^t x \cdot \frac{m(x)^x e^{-m(x)}}{x!} \\ \mathbb{E}[X(18) - X(10)] = \sum_{x=11}^{18} x \cdot \frac{m(x)^x e^{-m(x)}}{x!} \\ = 11.203\lambda$$

Por lo tanto:

$$\mathbb{E}[G(t : 10 \rightarrow 18)] = Cnp\lambda \cdot 11.203$$

Código utilizado para el cálculo:

```

import math
# Definimos la función que calcula m(x)
def calcular_mx(x):
    suma1 = sum(math.log((2*k+2)/(2*k+1)) for k in range((x-1)//2 + 1))
    suma2 = sum(math.log(((2*k+3)**(2*k+3)) / ((2*k+2)**(2*k+2))) - 1 for k in range((x-2)//2 + 1))
    return suma1 + suma2

# Calculamos los valores de m(x) para x = 11 a 18
m_vals = {x: calcular_mx(x) for x in range(11, 19)}

# Ahora, construimos la suma
suma_total = 0
for x in range(11, 19):
    m_x = m_vals[x]
    termino = x * (m_x**x) * math.exp(-m_x) / math.factorial(x)
    suma_total += termino

print(suma_total) # El resultado estará multiplicado por lambda
-> 11.203

```

Parte d

Dado el enunciado, se sabe que:

- ◊ La cantidad de clientes que llegan entre las 10 y las 18 horas sigue una distribución:

$$X(18) - X(10) \sim \text{Poisson}(\Lambda)$$

donde:

$$\Lambda = \int_{10}^{18} \lambda(u) du = m(18) - m(10) = (21.378 - 10.175)\lambda = 11.203\lambda$$

- ◊ Cada cliente $i \in \mathbb{N}$ compra una cantidad de fajitas:

$$Y_i \sim \text{Binomial}(n, p)$$

con n máximo de fajitas por cliente y p probabilidad de compra por fajita.

- ◊ Definimos la cantidad total de fajitas vendidas en ese periodo como:

$$K(18) - K(10) = \sum_{i=1}^{X(18)-X(10)} Y_i$$

que, condicionado a $X(18) - X(10) = m$, se distribuye como:

$$K(18) - K(10) \mid (X(18) - X(10) = m) \sim \text{Binomial}(mn, p)$$

Posteriormente, aplicaremos el teorema de Bayes para reformular el problema planteado. En lugar de buscar la probabilidad de que hayan llegado (m) clientes dado que se compraron (k) fajitas, nos enfocaremos en determinar, dado que llegaron (m) clientes, cuál es la probabilidad de que hayan comprado (k) fajitas. Esta dualidad se puede expresar de la siguiente manera:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Volviendo al problema original, la probabilidad de que hayan llegado m clientes dado que se vendieron k fajitas es:

$$P(X(18) - X(10) = m \mid K(18) - K(10) = k)$$

Usando el teorema de Bayes anteriormente explicado y la fórmula de probabilidad condicional:

$$= \frac{P(K(18) - K(10) = k \mid X(18) - X(10) = m) \cdot P(X(18) - X(10) = m)}{P(K(18) - K(10) = k)}$$

Reemplazando con las distribuciones mencionadas anteriormente, obtenemos:

$$= \frac{\binom{mn}{k} p^k (1-p)^{mn-k} \cdot \frac{\Lambda^m e^{-\Lambda}}{m!}}{\sum_{m'=\lceil k/n \rceil}^{\infty} \binom{m'n}{k} p^k (1-p)^{m'n-k} \cdot \frac{\Lambda^{m'} e^{-\Lambda}}{m'!}}$$

Pregunta 2

Ítem a:

Considerando una Cadena de Markov en Tiempo Discreto con espacio de estados $S := \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ y la siguiente matriz de probabilidades de transición:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.4 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0 & 0 & 0.7 & 0.2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0 & 0.4 & 0.2 & 0 & 0.1 & 0 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.3 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.1 & 0 & 0 & 0.2 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.8 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Podemos realizar el siguiente diagrama CMTD:

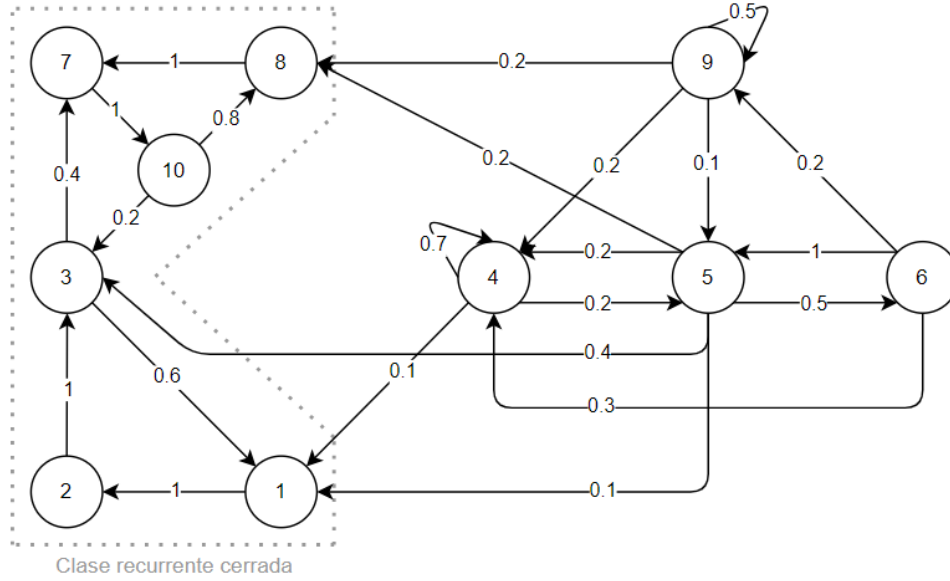


Figura 4: Grafo del MCDT planteado.

Identificamos las clases de estados de la cadena, destacando en particular la que se muestra en la Figura 1, denominada «Clase recurrente cerrada». Según la definición, este tipo de clase corresponde a un conjunto de nodos desde los cuales, una vez que se ingresa, no es posible salir hacia otros nodos fuera de la clase.

A partir de esta propiedad, y de acuerdo con la teoría de clases en cadenas de Markov, podemos afirmar que todos los nodos dentro de esta clase son del mismo tipo. De manera análoga, procedemos a clasificar el resto de los nodos, dejando los resultados organizados a continuación:

Clasificación del nodo	Nodos
Transientes	4, 5, 6, 9
Recurrentes positivos	1, 2, 3, 7, 8, 10
Recurrentes nulos	Ninguno

Cuadro 1: Clasificación de los nodos

Luego, dado que en los nodos transientes no tiene sentido calcular la periodicidad (ya que, por definición, estos nodos pueden abandonarse para no volver), solo se determinará la periodicidad para aquellos nodos que pertenezcan a clases recurrentes, ya sean positivas o nulas.

Nodo	Periodicidad
1	3,6,9
2	3,6,9
3	3,6,9
7	3,6,9
8	3,6,9
10	3,6,9

Cuadro 2: Periodicidad de los nodos

Ítem b:

Buscamos obtener la probabilidad de visitar un estado en algún momento dado. Para ello, utilizaremos la definición de $F(i, j)$, que se expresa como:

$$F(i, j) = \sum_k F_k(i, j)$$

A continuación, presentaremos un cálculo para un caso base, correspondiente a $F_{k=3}(i = 1, j = 1)$. Este es un ejemplo sencillo que ilustra el procedimiento desarrollado.

$$\begin{aligned}
F_{k=3}(i = 1, j = 1) &= P_{11} \cdot F_2(1, 1) + P_{12} \cdot F_2(2, 1) + P_{13} \cdot F_2(3, 1) \\
&+ P_{14} \cdot F_2(4, 1) + P_{15} \cdot F_2(5, 1) + P_{16} \cdot F_2(6, 1) \\
&+ P_{17} \cdot F_2(7, 1) + P_{18} \cdot F_2(8, 1) + P_{19} \cdot F_2(9, 1) \\
&+ P_{10} \cdot F_2(10, 1)
\end{aligned}$$

Dado que existen múltiples probabilidades que son cero (por ejemplo, $P_{16} = 0$), reemplazamos los valores de probabilidad en la ecuación anterior. Además, hay probabilidades de visita a un estado que son imposibles debido a que no cumplen con la condición en etapas, o directamente no hay caminos para dicha conexión en la cantidad indicada de etapas. Por lo tanto, la expresión anterior se simplifica a:

$$F_{k=3}(i = 1, j = 1) = P_{12} \cdot F_2(2, 1) = 1 \cdot F_2(2, 1) = 1 \cdot (P_{23} \cdot F_1(3, 1)) = 1 \cdot P_{23} \cdot P_{31}$$

Remplazando con los valores entregados en el enunciado, entonces:

$$F_{k=3}(i = 1, j = 1) = 1 \cdot 1 \cdot 0.6 = 0.6$$

Una vez que hayamos presentado el procedimiento, repetiremos este mismo proceso para cada combinación de nodos, considerando una cantidad específica de etapas. Para ello, mencionaremos que validar que un solo nodo de una misma clase sea recurrente valida que el resto de nodos sean recurrentes:

$$F(8, 8) = P_{88} + P_{87} \cdot F(7, 8) = 0 + 1 \cdot F(7, 8) = F(7, 8),$$

$$\begin{aligned}
F(10, 8) &= P_{10,8} + \sum_{r \neq 8} P_{10r} F(r, 8) = 0.8 + 0.2F(3, 8), \\
F(7, 8) &= P_{78} + \sum_{r \neq 8} P_{7r} F(r, 8) = F(10, 8), \\
F(3, 8) &= P_{38} + \sum_{r \neq 8} P_{3r} F(r, 8) = 0.6F(1, 8) + 0.4F(7, 8), \\
F(2, 8) &= P_{28} + \sum_{r \neq 8} P_{2r} F(r, 8) = F(3, 8), \\
F(1, 8) &= P_{38} + \sum_{r \neq 8} P_{1r} F(r, 8) = F(2, 8).
\end{aligned}$$

Con lo anterior, obtenemos un sistema de ecuaciones del cual se obtiene:

$$F(1, 8) = F(2, 8) = F(3, 8) = F(10, 8) = F(7, 8) = F(8, 8) = 1.$$

Por lo tanto, tal como se mencionó anteriormente, al buscar obtener la probabilidad de visitar un estado en algún momento dado para un nodo de una clase recurrente, demostramos que el resto de nodos de la misma clase son recurrentes.

Desarrollemos el mismo procedimiento para los nodos transientes. Tomemos un nodo para el desarrollo, es decir, $j = 9$:

$$\begin{aligned}
F(4, 9) &= P_{49} + \sum_{r \neq 9} P_{4r} F(r, 9) = 0.2F(5, 9) + 0.7F(4, 9), \\
F(5, 9) &= P_{59} + \sum_{r \neq 9} P_{5r} F(r, 9) = 0.1F(6, 9) + 0.2F(4, 9), \\
F(6, 9) &= P_{69} + \sum_{r \neq 9} P_{6r} F(r, 9) = 0.2 + 0.5F(5, 9) + 0.3F(4, 9), \\
F(9, 9) &= P_{99} + \sum_{r \neq 9} P_{9r} F(r, 9) = 0.5 + 0.2F(4, 9) + 0.1F(5, 9).
\end{aligned}$$

Luego de resolver el anterior sistema de ecuaciones, obtenemos que:

$$\begin{aligned}
F(4, 9) &= 0.016, \\
F(5, 9) &= 0.025, \\
F(6, 9) &= 0.21, \\
F(9, 9) &= 0.5.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, dado que dichos valores no son 1, sino que son inferiores a uno, podemos concluir que dichos nodos son transientes.

Ítem c:

Se busca calcular el tiempo esperado de primera pasada $m_{ij} = E[T(i, j)]$ desde el estado i al estado j , para todos los estados iniciales $i \in S = \{1, 2, \dots, 10\}$ y los estados objetivo $j = 1, 2, 3, 4, 5$. Para ello mencionamos de antemano que solo analizaremos dos casos representativos e ilustrativos.

La fórmula general para calcular m_{ij} es:

$$\begin{aligned}
m_{ij} &= 1 + \sum_{k \neq j} P_{ik} m_{kj} \quad \text{para } i \neq j \\
m_{jj} &= 0
\end{aligned}$$

La razón por la que analizamos solamente los casos $j = 1$ y $j = 5$ es que representan dos situaciones fundamentales para el cálculo del tiempo esperado de primera pasada $E[T(i, j)]$.

El caso $j = 1$ corresponde a un estado que pertenece a una clase recurrente cerrada, alcanzable desde cualquier estado, lo que garantiza que la llegada es segura ($F(i, 1) = 1$) y, por tanto, $E[T(i, 1)]$ es finito. En cambio, el caso $j = 5$ corresponde a un estado transiente, donde la llegada no siempre es segura: desde estados de la clase recurrente, es imposible llegar ($F(i, 5) = 0$), y desde otros estados transientes, existe una probabilidad positiva de no alcanzar nunca el estado ($F(i, 5) < 1$).

Caso $j = 1$

El estado objetivo $j = 1$ pertenece a la clase recurrente cerrada $C_1 = \{1, 2, 3, 7, 8, 10\}$. Dado que esta clase es alcanzable desde todos los estados transientes $T = \{4, 5, 6, 9\}$, la probabilidad de alcanzar el estado 1 desde cualquier estado inicial i es $F(i, 1) = 1$. Por lo tanto, se espera que todos los tiempos de primera pasada $E[T(i, 1)]$ sean finitos (excepto $E[T(1, 1)] = 0$).

Definimos $m_{i1} = E[T(i, 1)]$. El sistema de ecuaciones es:

$$\begin{aligned}
m_{11} &= 0 \\
m_{21} &= 1 + P_{23}m_{31} = 1 + m_{31} \\
m_{31} &= 1 + P_{37}m_{71} = 1 + 0.4m_{71} \\
m_{41} &= 1 + P_{44}m_{41} + P_{45}m_{51} = 1 + 0.7m_{41} + 0.2m_{51} \\
m_{51} &= 1 + P_{53}m_{31} + P_{54}m_{41} + P_{56}m_{61} + P_{58}m_{81} = 1 + 0.4m_{31} + 0.2m_{41} + 0.1m_{61} + 0.2m_{81} \\
m_{61} &= 1 + P_{64}m_{41} + P_{65}m_{51} + P_{69}m_{91} = 1 + 0.3m_{41} + 0.5m_{51} + 0.2m_{91} \\
m_{71} &= 1 + P_{7,10}m_{10,1} = 1 + m_{10,1} \\
m_{81} &= 1 + P_{87}m_{71} = 1 + m_{71} \\
m_{91} &= 1 + P_{94}m_{41} + P_{95}m_{51} + P_{98}m_{81} + P_{99}m_{91} = 1 + 0.2m_{41} + 0.1m_{51} + 0.2m_{81} + 0.5m_{91} \\
m_{10,1} &= 1 + P_{10,3}m_{31} + P_{10,8}m_{81} = 1 + 0.2m_{31} + 0.8m_{81}
\end{aligned}$$

Resolviendo de forma computacional el anterior sistema de ecuaciones se obtiene para $j = 1$:

$$\begin{aligned}
\diamond E[T(1, 1)] &= 0 \\
\diamond E[T(2, 1)] &= 12 \\
\diamond E[T(3, 1)] &= 11 \\
\diamond E[T(4, 1)] &\approx 13.275 \\
\diamond E[T(5, 1)] &\approx 14.913 \\
\diamond E[T(6, 1)] &\approx 16.578 \\
\diamond E[T(7, 1)] &= 25 \\
\diamond E[T(8, 1)] &= 26 \\
\diamond E[T(9, 1)] &\approx 20.693 \\
\diamond E[T(10, 1)] &= 24
\end{aligned}$$

Caso $j = 5$

El estado objetivo $j = 5$ es un estado transiente. Definimos $m_{i5} = E[T(i, 5)]$, y ademas por definición, $m_{55} = 0$.

Para los demás estados iniciales $i \neq 5$:

- ◊ **Si $i \in \{1, 2, 3, 7, 8, 10\}$:** Estos estados pertenecen a la clase recurrente cerrada. Es imposible salir de esta clase para alcanzar el estado transiente 5. Por lo tanto, la probabilidad de llegar a 5 es $F(i, 5) = 0$. Cuando la probabilidad de llegada es cero, el tiempo esperado de primera pasada es infinito.

$$E[T(i, 5)] = \infty \quad \text{para } i \in \{1, 2, 3, 7, 8, 10\}$$

- ◊ Si $i \in \{4, 6, 9\}$: Estos estados son transientes. Aunque es posible llegar al estado 5 desde ellos, también es posible ser absorbido por la clase recurrente cerrada (e.g., $4 \rightarrow 1$, $9 \rightarrow 8$) antes de visitar el estado 5. Si la cadena entra en C_1 , ya no podrá volver a 5. Esto significa que la probabilidad de llegar eventualmente a 5 es menor que 1 ($F(i, 5) < 1$). Cuando la probabilidad de llegada es menor que 1, el tiempo esperado de primera pasada (no condicionado) es infinito.

$$E[T(i, 5)] = \infty \quad \text{para } i \in \{4, 6, 9\}$$

Los resultados para $j = 5$:

- ◊ $E[T(1, 5)] = \infty$
- ◊ $E[T(2, 5)] = \infty$
- ◊ $E[T(3, 5)] = \infty$
- ◊ $E[T(4, 5)] = \infty$
- ◊ $E[T(5, 5)] = 0$
- ◊ $E[T(6, 5)] = \infty$
- ◊ $E[T(7, 5)] = \infty$
- ◊ $E[T(8, 5)] = \infty$
- ◊ $E[T(9, 5)] = \infty$
- ◊ $E[T(10, 5)] = \infty$

El tiempo esperado para llegar a un estado j depende de si j es recurrente o transiente.

- ◊ Si j es recurrente (como el estado 1), siempre se llega ($F(i, 1) = 1$) y el tiempo esperado $E[T(i, 1)]$ es finito para cualquier estado de partida.
- ◊ Si j es transiente (como el estado 5), puede que no se llegue:
 - Desde la clase recurrente, es -imposible llegar a 5 ($F(i, 5) = 0$).
 - Desde otros transientes (como 4, 6 o 9), la probabilidad de llegar es menor que 1 ($F(i, 5) < 1$).

En ambos casos, si no partimos de 5, el tiempo esperado $E[T(i, 5)]$ es infinito. El único caso finito es el trivial $E[T(5, 5)] = 0$.

Ítem d:

Buscamos una expresión cerrada para $P(T(2, 10) = k)$. Para ir del estado 2 al estado 10 por primera vez en exactamente k pasos, la cadena debe seguir una secuencia de estados tal que el estado 10 se visite en el paso k , y no se haya visitado en los pasos anteriores. Para ello se debe mover a través de la cadena dentro del conjunto de estados $\{1, 2, 3, 7, 8, 10\}$ sin visitar el estado 10 hasta el paso k , dado los análisis de clases concluidos anteriormente.

- ◊ Para $k = 1$, $P(T(2, 10) = 1) = P_{2,10} = 0$.
- ◊ Para $k = 2$, $P(T(2, 10) = 2) = P_{2,3} \cdot P_{3,10} = 1 \cdot 0 = 0$.
- ◊ Para $k = 3$, $P(T(2, 10) = 3) = P_{2,3} \cdot P_{3,7} \cdot P_{7,10} = 1 \cdot 0.4 \cdot 1 = 0.4$.

Así para cada k existente hasta que se cumpla la condición buscada.

Luego, dado a que solo nos interesa el caso donde se inicie en el estado 2 y se finalice en el estado 10, y tomando como supuesto los resultados de los ítems anteriores, podemos construir la siguiente matriz de transición Q restringida a los estados $\{1, 2, 3, 7, 8\}$ dado a que todos los estados pertenecen a una misma clase. Luego la matriz queda como:

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0 & 0 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Sea $(Q^n)_{ij}$ la probabilidad de ir del estado i al estado j en exactamente n pasos dentro de esta subcadena. Entonces, para $k \geq 2$:

$$P(T(2, 10) = k) = P_{2,3} \cdot P(X_{k-1} = 7, X_i \neq 10 \text{ para } 1 \leq i \leq k-1 | X_1 = 3) \cdot P_{7,10}$$

Lo cual se obtiene:

$$P(T(2, 10) = k) = 1 \cdot (Q^{k-2})_{3,4} \cdot 1 = (Q^{k-2})_{3,4}$$

Con esto obtuvimos una expresión cerrada en función de las probabilidades de transición en una etapa P_{ij} .

Ítem e:

Nos piden obtener:

$$P(X_5 = 4, X_4 = 9)$$

bajo la distribución inicial:

$$f^{(0)} = [0 \quad 0.05 \quad 0 \quad 0.15 \quad 0.1 \quad 0 \quad 0.2 \quad 0.1 \quad 0 \quad 0.4]$$

Para ello, usaremos la definición de probabilidad condicionada, que permite expresar:

$$P(X_5 = 4, X_4 = 9) = P(X_5 = 4 | X_4 = 9) \cdot P(X_4 = 9)$$

Para resolver esto, debemos obtener las distribuciones de probabilidad del proceso en los tiempos $t = 4$ y $t = 5$. Esto se hace utilizando:

$$f^{(n)T} = f^{(0)T} P^n$$

donde P^n es la matriz de transición elevada a la potencia n . Desarrollando dicho cálculo de forma computacional, obtenemos:

$$\diamond f^{(0)} \cdot P^{(4)} =$$

$$[0.043785 \quad 0.04385 \quad 0.2075 \quad 0.057815 \quad 0.01663 \quad 0.0021 \quad 0.3188 \quad 0.03332 \quad \mathbf{0.0894} \quad 0.1868]$$

$$\diamond f^{(0)} \cdot P^{(5)} =$$

$$[0.049279 \quad 0.070827 \quad 0.068041 \quad \mathbf{0.001391} \quad 0.000349 \quad 0.000045 \quad 0.117277 \quad 0.055448 \quad 0.000140 \quad 0.074606]$$

Luego, como buscamos:

$$P(X_5 = 4, X_4 = 9) = P(X_5 = 4 | X_4 = 9) \cdot P(X_4 = 9)$$

podemos extraer los valores de los resultados obtenidos, en cual como $X_4 = 9$ ocurre como una etapa condicionante al "presente" o etapa 5, entonces es equivalente a:

$$P(X_5 = 4, X_4 = 9) = P(X_5 = 4) \cdot P(X_4 = 9) = 0.00139144 \cdot 0.0894 = 0.001162$$

Pregunta 3

Ítem a:

El modelo es representativo debido a que cumple con las condiciones necesarias para describir correctamente el sistema que se desea modelar: la dinámica de pasajeros en un vagón de metro en movimiento entre estaciones. Este problema se aborda mediante una Cadena de Markov en Tiempo Discreto (CMTD) porque se cumple la propiedad de Markov y las transiciones entre estados se producen en instantes discretos (al llegar a cada estación).

A continuación se detallan las razones por las cuales el modelo propuesto es correcto y adecuado:

- ◇ **Propiedad Markoviana:** se cumple que la evolución futura del sistema depende únicamente del estado actual $(X_{t-1}, Y_{t-1}, Z_{t-1})$, y no del historial anterior. Esto se demuestra mediante la relación de recurrencia planteada:

$$(X_t, Y_t, Z_t) = \begin{cases} (X_{t-1} - B_t + A_t, Y_{t-1} + 1, 0) & \text{si } X_{t-1} - B_t + A_t \leq M, Z_{t-1} = 0, Y_{t-1} < n - 1 \\ (M, Y_{t-1} + 1, 0) & \text{si } X_{t-1} - B_t + A_t > M, Z_{t-1} = 0, Y_{t-1} < n - 1 \\ (X_{t-1} - B_t + A_t, n, 1) & \text{si } X_{t-1} - B_t + A_t \leq M, Z_{t-1} = 0, Y_{t-1} = n - 1 \\ (M, n, 1) & \text{si } X_{t-1} - B_t + A_t > M, Z_{t-1} = 0, Y_{t-1} = n - 1 \\ (X_{t-1} - B_t + A_t, Y_{t-1} - 1, 1) & \text{si } X_{t-1} - B_t + A_t \leq M, Z_{t-1} = 1, Y_{t-1} > 2 \\ (M, Y_{t-1} - 1, 1) & \text{si } X_{t-1} - B_t + A_t > M, Z_{t-1} = 1, Y_{t-1} > 2 \\ (X_{t-1} - B_t + A_t, 1, 0) & \text{si } X_{t-1} - B_t + A_t \leq M, Z_{t-1} = 1, Y_{t-1} = 2 \\ (M, 1, 0) & \text{si } X_{t-1} - B_t + A_t > M, Z_{t-1} = 1, Y_{t-1} = 2 \end{cases}$$

Esta relación muestra que el siguiente estado depende únicamente del estado actual y de las variables aleatorias B_t y A_t , las cuales se generan en función del estado actual, validando la propiedad de Markov.

- ◇ **Elección de variables y espacio de estados:** El espacio de estados está dado por la tupla (X_t, Y_t, Z_t) , donde:

- $X_t \in \{0, \dots, M\}$ representa la cantidad de personas en el vagón.
- $Y_t \in \{1, \dots, n\}$ representa la estación actual.
- $Z_t \in \{0, 1\}$ representa la dirección del viaje (0: hacia n , 1: hacia 1).

Esta elección es necesaria porque:

- X_t permite modelar correctamente la capacidad máxima y dinámica de entradas y salidas de pasajeros.
- Y_t permite identificar la posición actual en el recorrido, la cual determina el movimiento siguiente.
- Z_t es indispensable para definir el sentido del viaje y así determinar la siguiente estación.

No es posible reducir la cantidad de variables, ya que todas son necesarias para capturar el comportamiento completo del sistema. Por ejemplo, omitir Z_t impediría determinar correctamente la siguiente estación, ya que la dirección es clave para definir las transiciones.

- ◇ **Relación recursiva:** La relación recursiva describe la evolución de la cantidad de pasajeros considerando que primero se bajan B_t personas (según $BY_{t-1}(X_{t-1})$) y luego suben A_t personas (según AY_{t-1, Y_t} dependiendo de Z_{t-1}), y se respeta la capacidad máxima M . Además, la posición y dirección cambian de forma determinista según Y_{t-1} y Z_{t-1} .
- ◇ **Probabilidades de transición:** La evolución de X_t depende de las distribuciones discretas de A_t y B_t , y se definen así:

- Si $M > n + m \geq 0$:

$$P(X_t = n + m | X_{t-1} = n) = \sum_{i \in \Phi_{B_t}} P(A_t = m + i) \cdot P(B_t = i)$$

- Si $n + m = M$:

$$P(X_t = M | X_{t-1} = n) = \sum_{i \in \Phi_{B_t}} P(A_t \geq M - n + i) \cdot P(B_t = i)$$

- Si $n - m \geq 0$:

$$P(X_t = n - m | X_{t-1} = n) = \sum_{i \in \Phi_{A_t}} P(B_t = m + i) \cdot P(A_t = i)$$

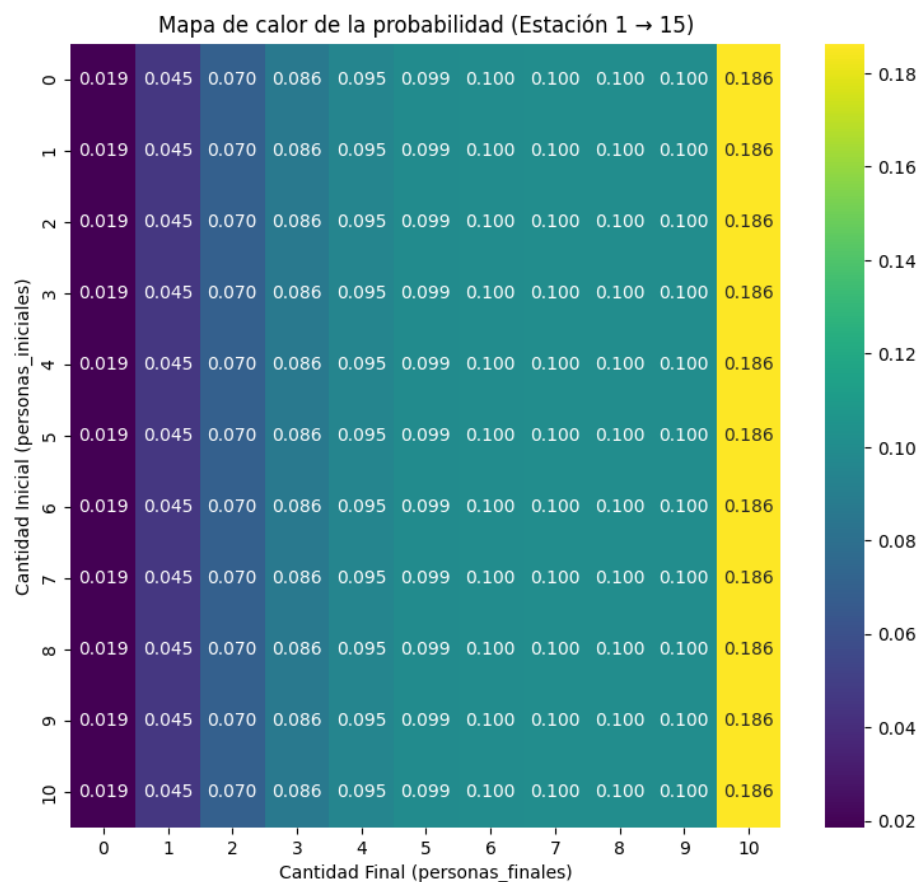
Esto permite calcular de forma completa las probabilidades de transición entre estados.

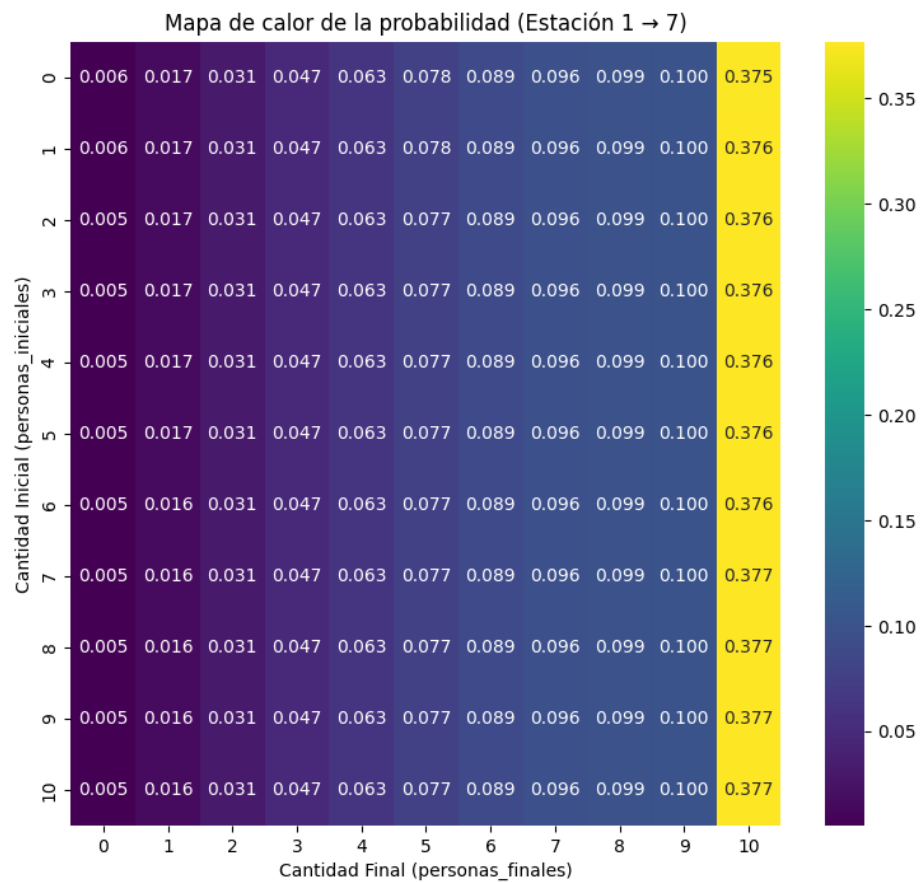
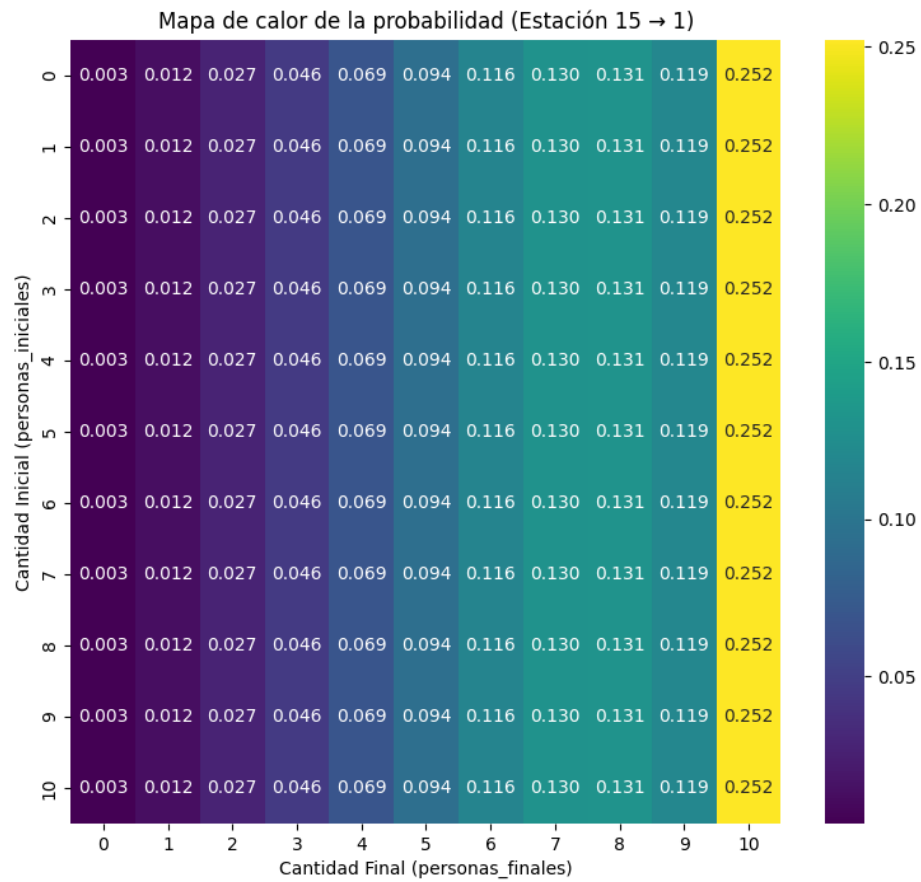
- ◇ **Clasificación de la cadena:** La cadena es irreducible porque es posible, en teoría, alcanzar cualquier estado desde cualquier otro, dado suficiente tiempo y combinaciones de pasajeros subiendo y bajando. Es recurrente positiva ya que el sistema vuelve al mismo estado (ejemplo: $(0, 1, 0)$) en promedio en un número finito de pasos. Además, es periódica con periodo $d = 2n$ porque se completa un ciclo de ida y vuelta en $2n$ pasos, repitiéndose el patrón de estados.

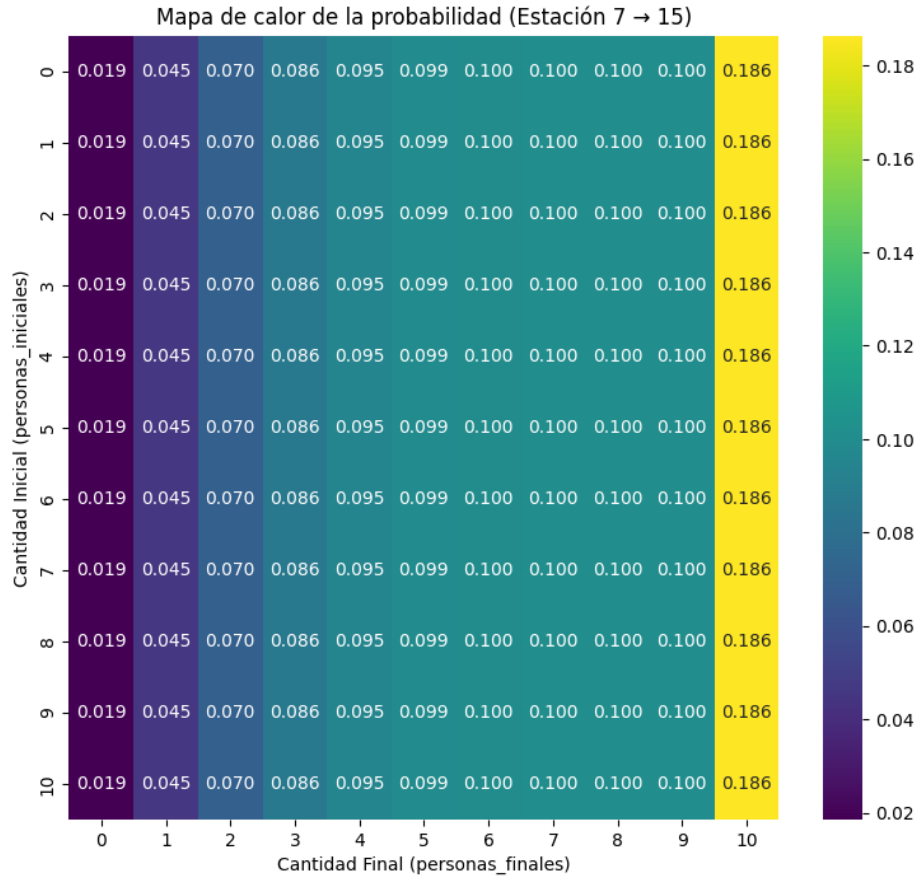
Ítem b:

La función `contar_e_imprimir_caminos` tiene como objetivo enumerar e imprimir todos los caminos válidos en una grilla de dimensiones $m \times n$, partiendo desde la celda superior izquierda $(0, 0)$ hasta alcanzar la celda inferior derecha $(m-1, n-1)$, evitando aquellas celdas que se encuentren bloqueadas. Para lograrlo, emplea un enfoque de búsqueda en profundidad (DFS) junto a una estrategia de memoización parcial: aunque se define un diccionario memo para almacenar resultados intermedios y optimizar cálculos, su uso es limitado para no interferir con la impresión detallada de los caminos. Los parámetros de entrada son m , n y `celdas_bloqueadas`, apoyándose en estructuras auxiliares como un conjunto bloqueadas para identificar rápidamente las celdas prohibidas. Dentro de la función, una subrutina `dfs` recorre la grilla aplicando condiciones base: si la celda (i, j) está fuera de los límites o bloqueada, retorna 0; en cambio, si alcanza el destino $(m-1, n-1)$, imprime el camino actual y retorna 1. Durante la exploración, el algoritmo intenta avanzar hacia abajo y hacia la derecha, sumando los caminos válidos encontrados en ambas direcciones, mientras utiliza una lista `path` para registrar el recorrido, aplicando backtracking para restaurar el estado anterior después de cada avance. Finalmente, la función imprime todos los caminos válidos descubiertos junto al número total de caminos encontrados.

Outputs:







Similitudes observadas

- ◇ **Patrones regulares:** En todos los mapas, al aumentar la cantidad de personas finales (k_2) para un mismo valor de personas iniciales (k_1), la probabilidad se mantiene estable o varía suavemente en los rangos intermedios.
- ◇ **Bordes dominantes:** En todos los escenarios, los extremos ($k_2 = 0$ o $k_2 = M$) muestran probabilidades más destacadas, reflejando eventos de vaciado completo o saturación total del vagón.
- ◇ **Efecto de llenado máximo:** Independientemente del trayecto, existe una tendencia a encontrar picos de probabilidad en el borde superior de ocupación ($k_2 = M$), debido a la capacidad limitada del vagón.
- ◇ **Simetría general:** Se observa una estructura simétrica horizontal en los mapas, particularmente en los trayectos más cortos, lo que refleja estabilidad en la dinámica de ocupación.

Diferencias relevantes

- ◇ **Impacto de la dirección del viaje:**
 - En trayectos de *ida* (por ejemplo, Estación 1 → 15), las probabilidades crecen de manera más gradual a medida que aumenta k_2 .
 - En trayectos de *vuelta* (por ejemplo, Estación 15 → 1), se observa una caída más abrupta en las probabilidades conforme cambia k_2 .
- ◇ **Diferencia entre trayectos largos y cortos:**
 - En viajes largos (1 → 15 o 15 → 1), hay mayor probabilidad de alcanzar estados extremos ($k_2 = 0$ o $k_2 = M$).
 - En trayectos más cortos (1 → 7 o 7 → 15), las probabilidades se concentran en valores intermedios.
- ◇ **Asimetría entre subidas y bajadas:** En el trayecto 7 → 15, la distribución se asemeja a la de 1 → 15, pero con concentraciones más marcadas alrededor de valores medios de k_2 .
- ◇ **Niveles de probabilidad:** En el trayecto de vuelta (15 → 1), las probabilidades intermedias ($4 \leq k_2 \leq 8$) son más altas en comparación con los trayectos de ida, indicando un vaciado progresivo del vagón.

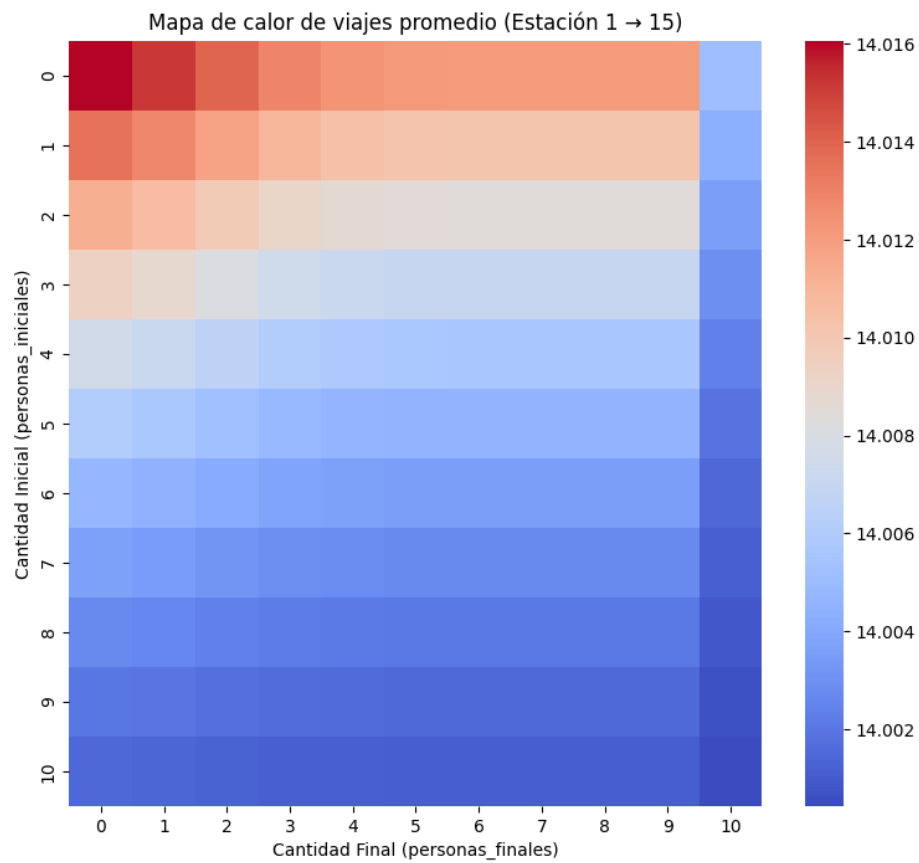
Conclusión general

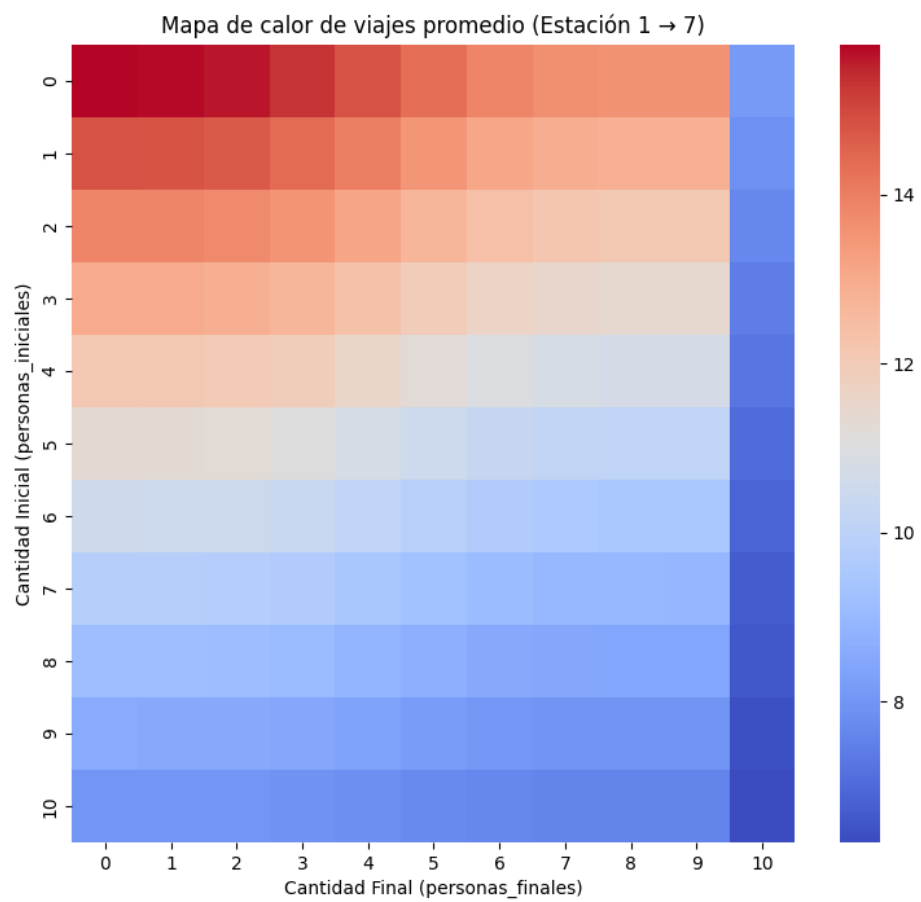
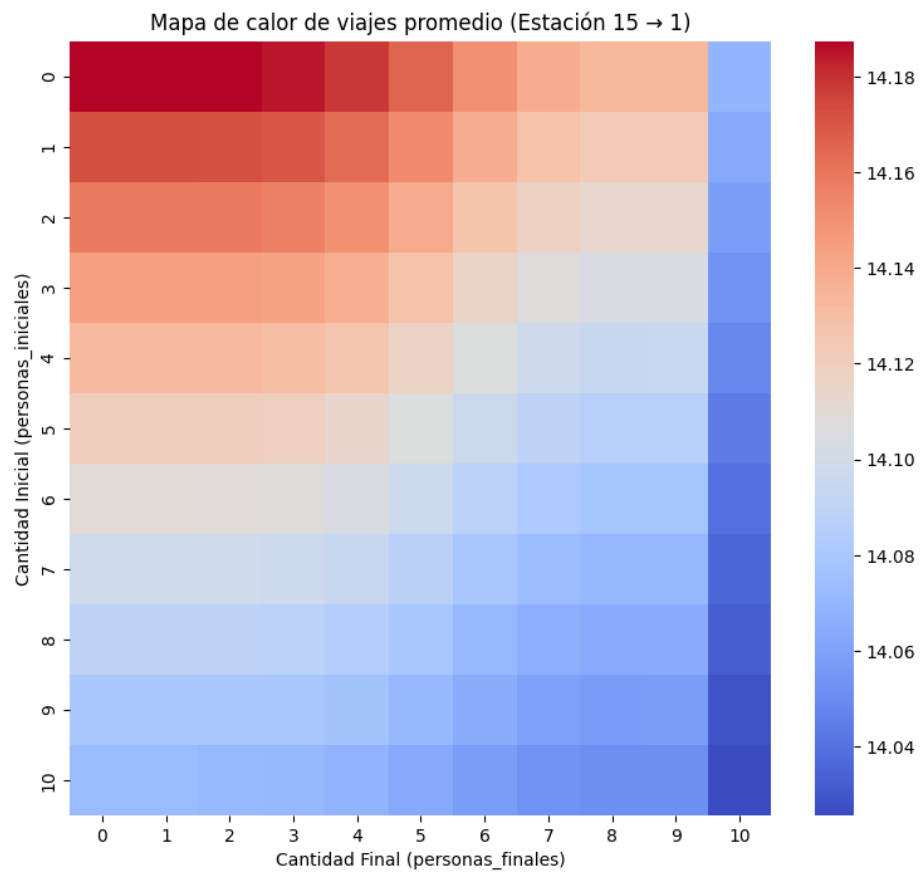
Se concluye que el modelo representa de manera adecuada el comportamiento del sistema:

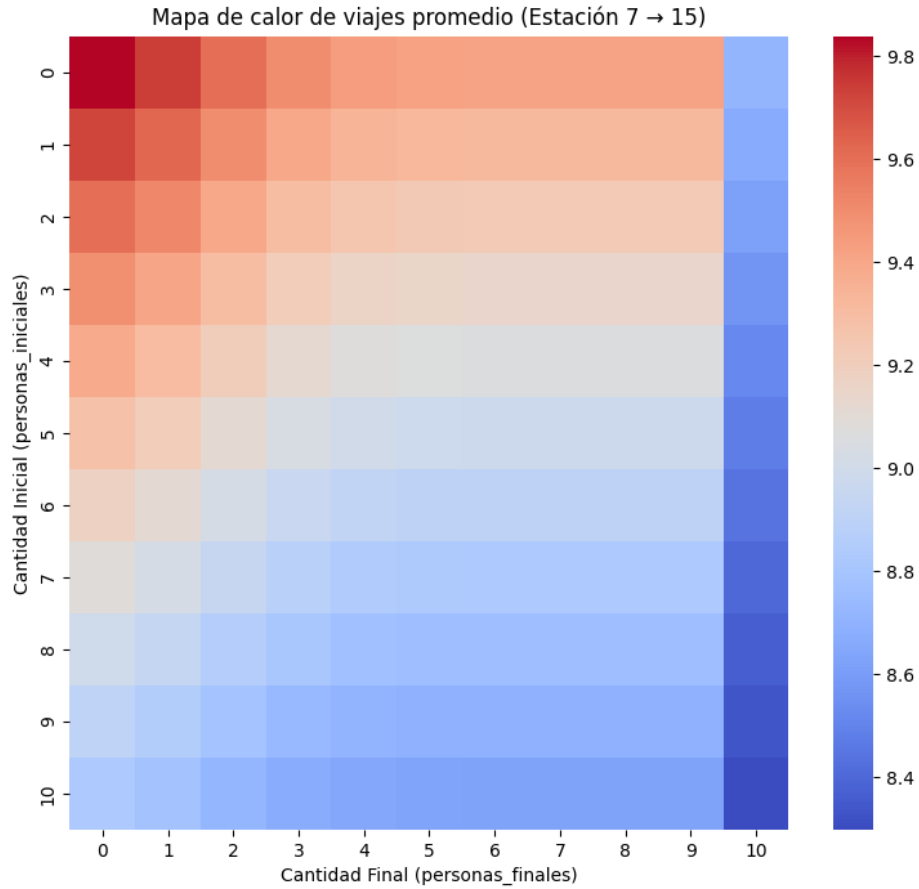
- ◇ **Saturación en trayectos largos.**
- ◇ **Fluctuaciones moderadas en trayectos cortos.**
- ◇ **Asimetría direccional en la evolución de ocupación.**

Ítem c:

Outputs:







Similitudes observadas

- ◇ **Patrón decreciente en k_1 :** En todos los trayectos, al aumentar la cantidad inicial de personas (k_1), el número promedio de viajes disminuye.
- ◇ **Gradientes de color suaves:** Los mapas presentan transiciones suaves, reflejando cambios progresivos en los viajes promedio conforme varían k_1 y k_2 .
- ◇ **Estabilidad en los extremos:** Para valores altos de k_2 (cercanos a 10), los viajes promedio tienden a estabilizarse, mostrando patrones homogéneos.

Diferencias relevantes

- ◇ **Magnitud de los viajes promedio:**
 - Trayecto 1 → 15: viajes promedio alrededor de 14.
 - Trayecto 15 → 1: viajes promedio levemente superiores, alrededor de 14.18.
 - Trayecto 1 → 7: viajes promedio significativamente menores, entre 8 y 15.
 - Trayecto 7 → 15: los viajes promedio más bajos, cerca de 9.
- ◇ **Dependencia con k_2 :**
 - En 1 → 15 y 7 → 15, los viajes promedio disminuyen notablemente al aumentar k_2 .
 - En 15 → 1, el descenso es más gradual y depende también de k_1 .
- ◇ **Asimetría entre ida y vuelta:** En los trayectos de ida, el impacto de k_2 en los viajes promedio es más marcado que en los trayectos de vuelta.
- ◇ **Variabilidad en trayectos cortos:** En 7 → 15, se observa mayor variabilidad en el promedio de viajes respecto a k_1 y k_2 .

Conclusión general

Se concluye que:

- ◊ La cantidad inicial de pasajeros (k_1) actúa como estabilizador, disminuyendo el número de viajes promedio necesarios.
- ◊ La distancia del trayecto influye fuertemente en el valor esperado de viajes.
- ◊ El comportamiento del sistema no es simétrico en direcciones de ida y vuelta.

Ítem d:

P.D. Estimado ayudante: se implementó lo solicitado en el ítem D. Sin embargo, al ser el último ítem en ser trabajado y debido a que nuestros computadores no fueron lo suficientemente potentes para entregar una respuesta en un tiempo razonable, no logramos adjuntar los resultados. A pesar de ello, podemos confirmar que la implementación fue realizada correctamente. Muchas gracias por su comprensión.

la implementación esta en el código entregado.